

AFMCP Chapter 6: 환경 건강 Part 3

총 독소 부하의 ATM · 완화 전략 · 격리·산화 스트레스 — Dr. Bob Rountree 강의 번역

1. 총 독소 부하의 ATM 프레임워크

기능의학 모델을 계속하면서 이제 상승된 총 독소 부하의 선행 요인·유발 요인·매개 요인(ATM)을 다루겠습니다. 독성 물질은 ATM 세 가지 모두에 영향을 미칠 수 있습니다:

- DNA에 영향 → 후성유전학적 변화 일으킬 수 있음 (선행 요인)
- 자유 라디칼 생성 (비소·카드뮴·납) → 만성 질병 유발 과정 시동 (유발 요인)
- 만성 질병을 지속시키는 매개 요인 역할

선행 요인 (Antecedents)

유전적·후성유전학적 선행 요인이 최상위입니다. 모체의 독소 부하(예: 임신 중 흡연, 대기·수질 오염 환경 거주)가 핵심입니다.

상속된 선행 요인 (출생 전 발생):

- 자폐증과 대기오염·중금속·농약·내분비 교란 화학물질의 연관성 연구 증가
- 혈뇌장벽 손상 → 독성 물질이 발달 중인 뇌로 유입 가능
- 발달 중 태아에 후성유전학적 영향 → 비정상 뇌 발달

획득된 선행 요인 (출생 후 발생):

- 어린 시절 거주 환경이 핵심: '어디서 자랐습니까?'가 첫 번째 질문
- 사례: 50세 유방암 환자가 자란 해안 마을에 PCB가 식수를 오염 → 수십 년 후 발현
- 초기 노출이 현재 총 독소 부하에 기여할 수 있음 → 기능의학 병력 청취 시 상세 탐색

유발 요인 (Triggers) — 급성 노출

대표 예시: 급격한 체중 감량 (크래시 다이어트, GLP-1 수용체 작용제):

- 지방 조직에 저장된 지용성 독소(POPs: 유기염소계, 다이옥신, DDT)가 혈액으로 방출
- 빠른 체중 감량 → 혈중 지속성 유기 오염물질 수준 상승 (남녀 모두)
- '체중을 빼는 동안 몸이 너무 안 좋아요' → 뇌로 들어온 화학물질이 신경 기능·변연계·기분에 영향

매개 요인 (Mediators) — 독소 부하를 지속시키는 요인

- 만성 변비: 장내 독소가 재순환
- 취미/여가 활동: 가스 엔진 기기 사용 (배기가스 노출), 모형 제작 시 접착제·페인트·용제 흡입
- 골프장 1~3마일 이내 거주 → 파킨슨병 위험 증가 연구 (원인 물질 특정 안 됨, 식수 오염 추정)
- 수면 부족, 신체 비활동, 불량 영양, 스트레스, 인간 관계 문제 모두 독소 부하 증가 매개 요인

2. 임상 평가 도구

독소 노출 설문지 (Toxin Exposure Questionnaire)

모든 신규 환자에게 시행. 다음 항목 평가:

- 음식, 음수, 환경 (거주 지역, 직업)
- 취미·여가 활동
- 여행 (장거리 비행 시 방사선 노출 포함)
- 개인 위생·뷰티 제품
- 의료 처치 이력

의료 증상 설문지 (MSQ, Medical Symptom Questionnaire)

매 방문마다 시행. 다중 시스템 증상 중증도를 정량화합니다:

- 관련 시스템이 많을수록, 점수가 높을수록 → 총 독소 부하 상승 의심
- MSQ 점수 100 이상 → 즉시 노출 원인 탐색 우선순위 설정
- 단일 시스템 문제가 아닌 다중 시스템 문제 = 깊은 근본 원인 존재 시사

3. 독소 부하 완화 전략

총 독소 부하 = 노출량 - 완화/생체 변환/대사 능력. 취약성은 완화 능력에 의해 결정됩니다.

장내 결합 및 중화 (Gut Binding & Neutralization)

- 활성 숯(charcoal): 응급실에서 독성 물질 중화 시 사용
- 식이 섬유: 장내에서 중금속·유기염소계·기타 독소 결합 → 재순환 방지
- N-아세틸시스테인(NAC): 글루타치온으로 전환 → 아세트아미노펜 과다복용 시 NAPQI 독소 중화
- 고섬유질 식이: 독성 물질·중금속 결합 → 배출 촉진

격리 (Sequestration) 메커니즘

- 납 94%가 뼈에 격리 → 폐경기 골 손실 시 혈액으로 방출 → 급성 신경 독성
- 지용성 독소(POPs): 체지방에 수년 저장 → 급격한 체중 감량 시 혈액으로 방출
- 모유 수유 시 지용성 독소가 모유로 방출 → 수유아 노출 가능성
- 담즙/담낭 저장 → 담즙이 장으로 방출 후 독소 재흡수 가능 → 섬유질·결합제로 배출 촉진

산화 스트레스 중화

산화 스트레스 원인: 중금속, 자외선(UV) 방사선, 산패된 지방

대응 전략:

- 식물영양소 스펙트럼의 다채로운 과일·채소 섭취
- 폴리페놀, 비타민 A·C, 아연, 셀레늄 → 식이 내 자유 라디칼 중화
- 글루타치온(glutathione): 체내 가장 중요한 항산화제 (특히 간) → 카드뮴 유발 산화 스트레스 완화
- 메탈로치오네인(metallothioneins): 중금속 결합 펩타이드, 자유 라디칼 제거

결론:

우리는 먹고·마시고·호흡하고·접촉하는 것뿐 아니라 완화하거나 제거하지 못한 것의 결합입니다.
독성 삼각형(효과·노출 이력·취약성 평가)을 통해 완화 기회를 만들 수 있습니다.